

Proposal Proyek Pembelajaran Mesin

S1 Sains Data, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan dan IPA
Universitas Negeri Surabaya

Kelas	2024-C
Ketua	Arya Bintang Fauzildan (24031554127)
Anggota 1	Ivan Andika Setyawan (24031554085)
Anggota 2	E.Adi Sforza Syahrul Ramadhan (24031554113)
URL Github	https://github.com/Fauzildan/UAS_ML_TEAM_7

Informasi Umum Proyek

Judul	Klasifikasi Jenis Sampah Berbasis EfficientNet-B0 dan Komparasi SVM-XGBoost untuk Mendukung Pengelolaan Sampah Perkotaan
Topik	Energi - Lingkungan/Pengelolaan Sampah
Pilihan Rumusan Masalah	3.3 Kurangnya Pengembangan Waste-to-Energy dari Sampah Kota dan Residu Biomassa
Revisi?	Ya

Deskripsi Rumusan masalah	Pemanfaatan sampah kota sebagai sumber energi alternatif melalui skema waste-to-energi masih jauh dari potensi terbesarnya. TPA Benowo Surabaya, sebagai salah satu TPA terbesar di Indonesia, telah dilengkapi dengan teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) baik dengan metode gasifikasi termokimia untuk sampah non-organik maupun fermentasi gas untuk sampah organik yang mampu mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari menjadi energi listrik sebesar 12 MW. Namun, faktanya, volume sampah yang masuk mencapai 1.500-1.700 ton per hari, jauh melampaui kapasitas pengelolaan yang tersedia. Permasalahannya, tidak semua jenis sampah dapat digunakan sebagai bahan bakar secara langsung. Maka perlu dilakukan pemilahan sampah baik untuk produktivitas energi maupun untuk mengurangi emisi yang dihasilkan. Jenis sampah yang umumnya digunakan berupa sampah yang mudah terbakar seperti sampah dari sisa makanan yang sudah mengering, daun kering, potongan kayu, dan limbah kebun bisa digunakan untuk PLTSa dengan proses pembakaran atau biodigester. Sampah seperti plastik yang tidak bisa didaur ulang, kain sobekan, dan karet dapat dibakar pada suhu tinggi. Sementara itu, sampah limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tidak dapat diolah di PLTSa sehingga harus dipilah. Sementara itu, sampah seperti botol plastik dan kaca masih bisa didaur ulang sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Salah satu akar permasalahan yang menghambat efektivitas sistem waste-to-energy ini adalah ketiadaan mekanisme pemilahan sampah yang cepat sebagai bentuk efisiensi waktu. Teknologi gasifikasi dan fermentasi di TPA Benowo membutuhkan input sampah yang sudah terpilah berdasarkan jenisnya agar dapat beroperasi secara optimal. Namun, pemilahan yang selama ini dilakukan secara manual terbukti tidak efisien dan tidak setara untuk volume sebesar ini dan akan terus meningkat seiring berjalannya hari. Permasalahan ini belum terselesaikan karena belum tersedianya sistem otomatis berbasis kecerdasan buatan (AI) yang mampu mengklasifikasikan jenis sampah
---------------------------	--

	secara cepat dan akurat sebagai tahap awal dalam rantai pengelolaan waste-to-energy. Tantangan utama dalam membangun sistem tersebut, antara lain: 1. Variasi visual antartjenis sampah yang tinggi dan overlap antarkelas seperti plastik dan kertas yang sulit dibedakan secara visual. 2. Class imbalance pada dataset yang tersedia. 3. Kompleksitas background gambar menyulitkan ekstraksi fitur secara presisi.
Tujuan penelitian (Objectives)	1. Membangun pipeline ekstraksi fitur visual dari citra sampah menggunakan EfficientNet-B0 sebagai feature extractor 2. Menangani ketidakseimbangan kelas (class imbalance) pada dataset menggunakan teknik augmentasi data 3. Melatih dan membandingkan performa classifier SVM dan XGBoost di atas fitur EfficientNet-B0 dengan EfficientNet-B0 end-to-end sebagai baseline 4. Mengevaluasi performa model menggunakan metrik accuracy, precision, recall, F1-score, dan confusion matrix
Referensi penelitian	https://jtiik.ub.ac.id/index.php/jtiik/article/view/4868 https://journalcenter.org/index.php/jupumi/article/view/3751/2960 doi: 10.47002/metik.v8i2.956 https://arxiv.org/pdf/2510.21833 https://doi.org/10.1007/s00371-025-04031-3

Informasi Detil Dataset

Sumber dataset	Proses akuisisi dataset menggunakan platform Kaggle pada tautan berikut: https://www.kaggle.com/datasets/sumn2u/garbage-classification-v2 Selain itu, kita juga menambahkan gambar yang didapatkan dari sampah di tepi jalan																				
Deskripsi awal fitur dataset	Dataset ini berisi kurang lebih 13.348 gambar yang terbagi dalam 10 class dengan rincian 1. Metal 930 gambar 2. Glass 1736 gambar 3. Biological 699 gambar 4. Paper 1336 gambar 5. Battery 756 gambar 6. Trash 453 gambar 7. Cardboard 1411 gambar 8. Shoes 1499 gambar 9. Clothes 1892 gambar 10. Plastic 1597 gambar																				
Aspek khusus dari dataset	Seperti yang dilihat pada deskripsi awal, terjadi class imbalance. Dengan sebaran data : <table> <tr><td>1. Clothes</td><td>14,18%</td></tr> <tr><td>2. Glass</td><td>13,00%</td></tr> <tr><td>3. Plastic</td><td>11,97%</td></tr> <tr><td>4. Shoes</td><td>11,23%</td></tr> <tr><td>5. Cardboard</td><td>10,57%</td></tr> <tr><td>6. Paper</td><td>10,01%</td></tr> <tr><td>7. Metal</td><td>06,97%</td></tr> <tr><td>8. Battery</td><td>05,66%</td></tr> <tr><td>9. Biological</td><td>05,24%</td></tr> <tr><td>10. Trash</td><td>03,39%</td></tr> </table>	1. Clothes	14,18%	2. Glass	13,00%	3. Plastic	11,97%	4. Shoes	11,23%	5. Cardboard	10,57%	6. Paper	10,01%	7. Metal	06,97%	8. Battery	05,66%	9. Biological	05,24%	10. Trash	03,39%
1. Clothes	14,18%																				
2. Glass	13,00%																				
3. Plastic	11,97%																				
4. Shoes	11,23%																				
5. Cardboard	10,57%																				
6. Paper	10,01%																				
7. Metal	06,97%																				
8. Battery	05,66%																				
9. Biological	05,24%																				
10. Trash	03,39%																				

Rencana Metode

Teknik yang digunakan	<i>Feature Extraction: EfficientNet-B0</i> <i>Classifier 1: SVM</i> <i>Classifier 2: XGBoost</i> <i>Baseline: EfficientNet-B0</i> <i>Evaluasi: Accuracy, Precision, Recall, F1-score, Confusion Matrix</i>
Alasan pemilihan teknik/algoritma	<i>EfficientNet-B0 dipilih sebagai feature extractor karena arsitekturnya yang efisien menggunakan teknik compound scaling yang menyeimbangkan kedalaman, lebar, dan resolusi jaringan secara bersamaan, sehingga mampu mengekstrak fitur visual tingkat tinggi dari gambar sampah dengan parameter yang lebih sedikit. Dengan hal tersebut, mampu mengekstrak fitur visual tingkat tinggi dari gambar sampah tanpa perlu melatih CNN dari awal, sehingga lebih efisien secara komputasi. SVM dipilih karena terbukti efektif pada ruang fitur berdimensi tinggi. XGBoost dipilih karena merupakan algoritma gradient boosting yang robust terhadap distribusi kelas yang tidak seimbang dan mampu menangkap pola non-linier pada fitur yang kompleks. Komparasi kedua classifier ini dilakukan untuk menentukan pendekatan terbaik dalam mengklasifikasikan jenis sampah secara otonom.</i>
Langkah-langkah umum pengerjaan	<i>1. Persiapan Dataset</i> <i>Mengunduh dataset dari kaggle dan sumber eksternal , menganalisis distribusi kelas, dan mengidentifikasi tingkat class imbalance antar kategori sampah</i> <i>2. Preprocessing</i> <i>Augmentasi data (flip,rotate) pada kelas minoritas untuk mengatasi ketidakseimbangan distribusi</i> <i>3. Ekstraksi fitur</i> <i>Ekstraksi fitur dilakukan menggunakan pretrained model yang dirilis oleh Google EfficientNet-B0.</i> <i>4. Pelatihan Model</i> <i>Melatih dua Classifier secara terpisah menggunakan fitur hasil ekstrasi, yaitu SVM dan XGBoost, serta model baseline EfficientNet-B0 sebagai pembanding</i> <i>5. Evaluasi dan Komparasi</i> <i>Membandingkan performa ketiga model menggunakan metrik Accuracy,Precision,Recall,F1-Score, dan Confusion Matrix untuk menentukan pendekatan terbaik dalam klasifikasi jenis sampah</i>